Gasdinamica – Prova del 14/09/2026, esercizio 2

Distribuzione del numero di Mach in un ugello a valle della gola

Traccia

Stimare la distribuzione del numero di Mach nell'ugello a valle della gola (Determine the Mach number distribution in the nozzle downstream of the throat). La traccia è accompagnata da una visualizzazione schlieren dell'ugello (fig. 1).

1 Lettura del testo e dell'immagine

La schlieren mostra, attraverso una finestra circolare, la regione di gola di un ugello piano convergente–divergente. I blocchi neri in alto e in basso sono le pareti; la sezione più stretta è in corrispondenza dei due fori, che segnano la **gola**, e la corrente va da sinistra verso destra. La tecnica rende visibili i gradienti di densità: urti e onde appaiono come linee nette e sottili. Le strutture sono nitide, quindi tratto il campo come **stazionario**. L'uscita dell'ugello è fuori dalla figura.

Non ci sono scale né pressioni assegnate: le lunghezze le riferisco all'altezza di gola h^* e le pressioni alla pressione totale p_0; assumo aria, $\gamma = 1{,}4$. Il campo è approssimativamente simmetrico: per il calcolo basta una delle due metà.

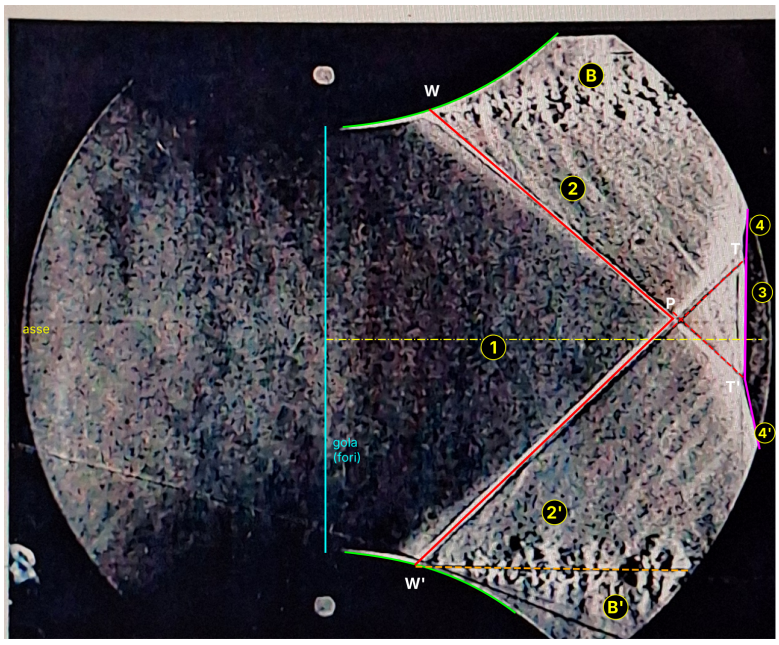


Figura 1: Schlieren con le strutture identificate. Ciano: gola; verde: pareti; rosso: urti di separazione da W e W′ e loro prosecuzione oltre l'incrocio P (tratteggio); arancio: strato separato inferiore; magenta: gambetto di Mach fra i punti tripli T e T′ e urti obliqui forti che ne partono. I numeri indicano gli stati.

2 Identificazione delle strutture

Nell'ordine in cui le incontra la corrente (fig. 1):

1. **Convergente e gola** (sinistra e centro): luminosità senza strutture nette; nella zona 1, scura, la corrente accelera attraverso $M = 1$ ed espande lungo le pareti convesse del divergente.

2. **Linee sottili che partono dalle pareti in W e W′**, a circa $0{,}2\,h^*$ dalla gola, dove lo strato limite si separa: sono gli **urti di separazione**. Quello da W è della famiglia C^-, quello da W′ della famiglia C^+.

3. **Strati separati** che partono da W e W′ quasi paralleli all'asse. Quello inferiore è netto (linea con frangia irregolare dovuta ai vortici del mescolamento); fra lo strato e la parete, che continua ad aprirsi, ci sono le **zone separate** B e B′, ad aria quasi ferma.

4. **Incrocio P** delle due linee, vicino all'asse: oltre P ciascuna prosegue con la stessa inclinazione.

5. **Estremo destro della finestra** (fig. 2): le due linee, oltre P, finiscono su un tratto di urto quasi verticale a cavallo dell'asse, il **gambetto di Mach** (fra T e T′); nei due **punti tripli** T e T′ il fronte piega e prosegue verso le pareti come **urto obliquo forte**, che delimita la zona chiara. A valle del fronte (zone 3, 4, 4′, la sottile fascia scura prima del bordo della finestra) la luminosità cambia: è la corrente subsonica dietro gli urti forti.

Sono invece artefatti la tessitura a macchie (grana della stampa e della foto) e la fascia chiara sottile che accompagna le pareti.

3 Ipotesi e modello

- La linea sottile che parte dalla parete in corrispondenza della separazione dice tre cose: (a) la gola è **efficace** (strozzata); (b) nel divergente la corrente è **supersonica**, perché solo lì può esistere un urto obliquo; (c) la pressione all'uscita, fuori dalla figura, è abbastanza alta da provocare la **separazione dentro il condotto**: l'ugello è sovraespanso.

- Fino agli urti la corrente è adiabatica e isentropica; la uso nel modello 2D stazionario supersonico (urti obliqui, onde di Mach). Le zone separate sono a pressione uniforme p_B.

- **Linea sonica** (Sauer–Meyer). Con ξ lungo l'asse, η trasversale ($\eta = \pm 1$ a parete) e $d = 1/\sqrt{(\gamma+1)R}$:

$$u = d\,\xi + \frac{(\gamma+1)d^2}{2}\eta^2, \qquad \xi_{\text{gola}} = -\frac{d}{6}\eta^2, \qquad \xi_{\text{sonica}} = -\frac{(\gamma+1)d}{2}\eta^2.$$

  A parete ($\eta^2 = 1$) la linea sonica sta a $\xi = -1{,}2\,d$, prima della sezione di gola ($\xi = -d/6$); sull'asse sta a $\xi = 0$, dopo di essa. Non è richiesta la sua posizione: conta la conseguenza, che M **non è uniforme sulla sezione** e, a parità di ascissa, è più alto a parete che sull'asse.

- Uso la metà inferiore per la separazione, dove lo strato separato è netto, e i valori medi delle due metà per le strutture vicino all'asse.

4 Misure sull'immagine

Con righello e goniometro, prendendo l'asse come la mezzeria fra le due pareti:

- separazione inferiore W′ a $x \approx 0{,}21\,h^*$, dove la parete è inclinata di $-15°$; strato separato a circa $-1°$ sull'asse, cioè $14°$ **rispetto alla tangente alla parete**;
- urto di separazione a circa $59°$ **rispetto alla tangente alla parete**, su entrambi i lati;
- vicino all'asse: urto da W′ inclinato di $44°$ prima di P e di $43°$ dopo; quello da W di $41°$ e $43°$. In media $43°$, uguale prima e dopo l'incrocio;
- gambetto di Mach a $x \approx 0{,}99\,h^*$, perpendicolare all'asse;
- urti obliqui forti dai punti tripli: $81°$ da T e $76°$ da T′ sull'asse, in media $79°$.

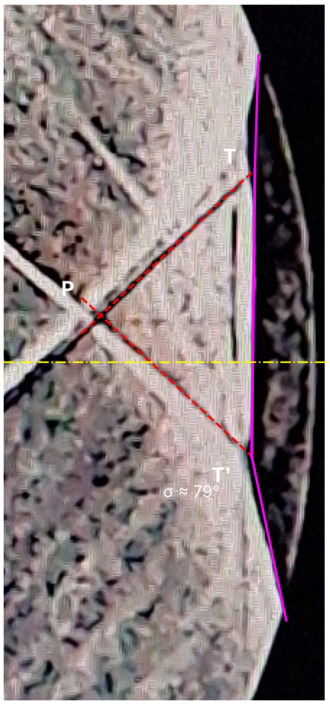


Figura 2: Estremo destro: incrocio P, gambetto di Mach T–T′, urti forti.

5 Analisi qualitativa e topologia

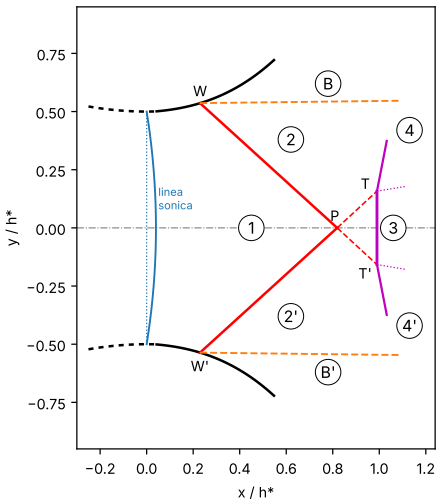


Figura 3: Schema del campo in unità di h^*: pareti misurate (tratteggio: convergente), linea sonica qualitativa, urti di separazione e loro prosecuzione oltre P, gambetto di Mach T–T′ e urti forti (magenta), linee di scorrimento dai punti tripli (punteggiato), strati separati (arancio).

Le pareti convesse espandono la corrente a partire dalla linea sonica; l'espansione è più rapida vicino alle pareti, quindi il nucleo 1 ha M crescente verso valle e verso le pareti. L'urto di

separazione nasce forte a parete (devia la corrente di circa 14°) e si indebolisce verso l'asse, dove arriva come un'onda quasi di Mach: per questo dopo l'incrocio in P la direzione non cambia e il nucleo resta, sull'asse, nello stato 1. Al termine della zona visibile la compressione richiesta dalla contropressione avviene con un urto quasi normale (gambetto di Mach), raccordato agli urti obliqui forti nei punti tripli; dietro di essi la corrente è subsonica.

Stato	Posizione	Come lo si raggiunge
1	nucleo supersonico fra gola e urti (1_W a parete prima di W′; sull'asse prima di T)	espansione isentropica
2, 2′	dietro gli urti di separazione, lungo gli strati separati	urto di separazione
B, B′	zone separate a parete, $p = p_B$	strato separato
3	dietro il gambetto di Mach, sull'asse	urto normale
4, 4′	dietro gli urti forti che partono da T, T′	urto obliquo forte

Tabella 1: Stati. Fra 3 e 4 (e fra 3 e 4′) c'è la linea di scorrimento che parte dal punto triplo.

6 Calcolo

a) Separazione: M a parete a monte di W′ ($\mathbf{1_W \to 2'}$)

Deviazione $\theta = 14°$ (strato separato rispetto alla parete) e angolo d'urto $\sigma = 59°$ (rispetto alla stessa direzione, che è quella della corrente a monte). Invertendo la relazione θ–σ–M:

$$M_1^2 = \frac{2(\tan\theta + \cot\sigma)}{2\cot\sigma\sin^2\sigma - \tan\theta\,(\gamma + \cos 2\sigma)} = \frac{2(0{,}249 + 0{,}601)}{2 \cdot 0{,}601 \cdot 0{,}735 - 0{,}249\,(1{,}4 - 0{,}469)} = \frac{1{,}700}{0{,}651},$$

quindi $M_1 \approx 1{,}62$, con $p_1/p_0 = (1 + 0{,}2 \cdot 1{,}62^2)^{-3{,}5} = 0{,}228$. Dietro l'urto:

$$M_{n1} = 1{,}62 \sin 59° = 1{,}39, \qquad \frac{p_2}{p_1} = 1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}(M_{n1}^2 - 1) = 2{,}08,$$

$$M_{n2}^2 = \frac{1 + 0{,}2 M_{n1}^2}{1{,}4 M_{n1}^2 - 0{,}2} \;\Rightarrow\; M_{n2} = 0{,}745,$$

$$M_2 = \frac{M_{n2}}{\sin(\sigma - \theta)} = \frac{0{,}745}{\sin 45°} \approx 1{,}05, \qquad \frac{p_B}{p_0} \simeq \frac{p_2}{p_0} = 2{,}08 \cdot 0{,}228 \approx 0{,}47.$$

b) Asse: onda di Mach in P

Vicino all'asse l'urto arriva inclinato di circa 43° e, oltre l'incrocio, prosegue con la stessa inclinazione: un urto di intensità finita, dopo l'incrocio, cambierebbe inclinazione perché attraversa una corrente già deviata. È quindi un'**onda di Mach** del nucleo, e il suo angolo è l'angolo di Mach:

$$M = \frac{1}{\sin\mu} = \frac{1}{\sin 43°} \approx 1{,}47, \qquad \frac{p}{p_0} = (1 + 0{,}2 \cdot 1{,}47^2)^{-3{,}5} = 0{,}284.$$

Il valore sull'asse, pur letto più a valle, è minore di quello a parete prima della separazione, come prevede Sauer–Meyer.

c) Punto triplo: gambetto di Mach e urto obliquo forte

Per semplicità prendo a monte di T′ (e di T) lo stato 1 dell'asse: $M_1 = 1{,}47$, corrente parallela all'asse.

- **Gambetto di Mach** (urto normale, 1→3):

$$\frac{p_3}{p_1} = 1{+}1{,}167\,(1{,}47^2{-}1) = 2{,}35, \qquad M_3^2 = \frac{1 + 0{,}2 \cdot 1{,}47^2}{1{,}4 \cdot 1{,}47^2 - 0{,}2} \Rightarrow M_3 = 0{,}71, \qquad \frac{p_3}{p_0} = 0{,}67.$$

- **Urto obliquo forte** con $\sigma = 79°$ (1→4′):

$$M_{n1} = 1{,}47 \sin 79° = 1{,}44,$$

$$\tan\theta = 2\cot\sigma\,\frac{M_1^2 \sin^2\sigma - 1}{M_1^2(\gamma + \cos 2\sigma) + 2} = \frac{0{,}421}{3{,}02} = 0{,}139 \;\Rightarrow\; \theta \approx 8°,$$

$$\frac{p_4}{p_1} = 2{,}26, \qquad M_{n2} = 0{,}722, \qquad M_4 = \frac{0{,}722}{\sin(79° - 7{,}9°)} \approx 0{,}76, \qquad \frac{p_4}{p_0} = 0{,}64.$$

La corrente ruota di circa 8° allontanandosi dall'asse.

7 Verifiche

1. M a parete prima della separazione con l'onda semplice ($\nu = |\theta_w| = 14{,}9°$): $M = 1{,}60$, contro 1,62 dalla relazione θ–σ–M. *Verificata.*

2. Urto di separazione sul ramo debole: $\theta = 14° < \theta_{\max}(1{,}62) = 15{,}1°$ e $\sigma = 59° < 65{,}7°$ (angolo del punto di $\theta_{\max}$); $M_2 \approx 1{,}05$, appena supersonico. *Verificata, ma vicino al distacco.*

3. Onda in P: stessa inclinazione prima e dopo l'incrocio (44° e 43° per quella da W′). *Coerente con un'onda di Mach.*

4. Ordine dei valori: M a parete (1,62 a $0{,}21\,h^*$) maggiore di M sull'asse (1,47 a 0,8–$1\,h^*$). *Coerente con Sauer–Meyer.*

5. Urto forte: $\sigma = 79°$ maggiore dell'angolo del punto di $\theta_{\max}(1{,}47)$ (66,9°), e $\theta = 8° < \theta_{\max} = 11{,}3°$: ramo forte, $M_4 < 1$. *Verificata.*

6. Separazione: $p_1/p_B = 0{,}228/0{,}47 = 0{,}48$, nell'ordine dei valori tipici della separazione negli ugelli (circa 0,4). *Coerente.*

8 Risultati

Posizione	M	p/p_0
linea sonica (a parete prima della gola, sull'asse dopo)	1	0,528
parete, fino alla separazione ($x \approx 0{,}21\,h^*$)	fino a $\approx 1{,}62$	fino a 0,228
asse, da P al gambetto ($x \approx 0{,}8$–$1\,h^*$)	$\approx 1{,}47$	0,284
dietro l'urto di separazione (2, 2′)	$\approx 1{,}05$	$\approx 0{,}47$
zone separate (B, B′)	≈ 0	$\approx 0{,}47$
dietro il gambetto di Mach (3)	$\approx 0{,}71$	0,67
dietro gli urti forti (4, 4′), $\theta \approx 8°$	$\approx 0{,}76$	0,64

9 Rappresentazioni

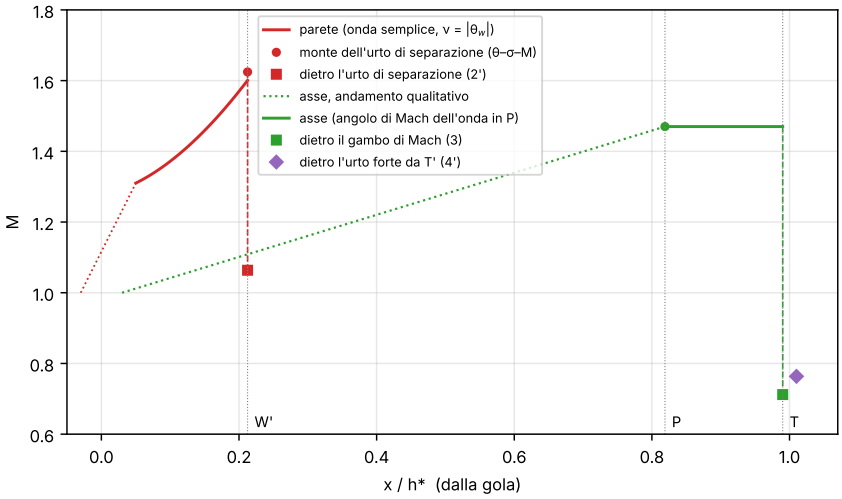


Figura 4: Distribuzione di M a valle della gola, a parete e sull'asse, con i valori dietro gli urti.

Distribuzione di M (fig. 4). A parete M parte da 1 poco prima della gola e cresce rapidamente lungo la parete convessa (curva dall'onda semplice, $\nu = |\theta_w|$, con le inclinazioni misurate) fino a 1,62 alla separazione, dove scende a circa 1,05 attraverso l'urto. Sull'asse M vale 1 poco dopo la gola e cresce più lentamente (tratto punteggiato: solo qualitativo) fino a 1,47 in P; resta tale fino al gambetto di Mach, dove scende a 0,71. Il punto viola è la corrente dietro l'urto forte.

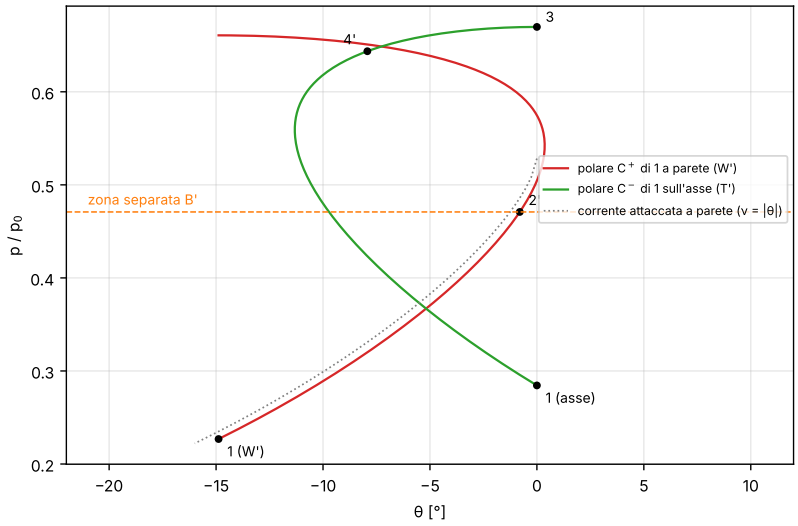


Figura 5: Piano p–θ per la metà inferiore (pressione riferita a p_0).

Piano p–θ (fig. 5). La curva punteggiata è la corrente attaccata lungo la parete inferiore, che arriva in 1_W ($\theta = -15°$). La polare C^+ di 1_W porta, sul ramo debole e vicino al suo massimo, a $2'$ ($\theta \approx -1°$), sulla retta $p = p_B$ delle zone separate. Sull'asse la polare C^- dello stato 1 contiene sia il gambetto di Mach (3, in cima, $\theta = 0$) sia l'urto forte ($4'$, $\theta \approx -8°$): entrambi sul ramo forte, molto sopra p_B. Le pressioni stanno fra $0{,}23\,p_0$ e $0{,}67\,p_0$, quindi basta la scala lineare.

10 Coerenza con l'immagine e discussione

- Il modello ritrova le strutture visibili: urti di separazione con l'angolo misurato, strato separato quasi parallelo all'asse ($\theta_2 \approx -1°$, come misurato), onde che attraversano l'asse senza cambiare inclinazione, fronte quasi normale vicino all'asse che piega di circa 11° nei punti tripli.
- L'urto di separazione è rettilineo ma la sua intensità non è costante: a parete forma 59° con la corrente ($M_{n1} = 1{,}39$), sull'asse 43°, cioè l'angolo di Mach. La differenza viene dal nucleo non uniforme: verso l'asse M è più basso e la corrente è parallela all'asse.
- Il punto triplo qui è degenere: l'onda che vi arriva è di Mach, quindi gambetto e urto forte sono lo stesso fronte, quasi normale vicino all'asse e inclinato più all'esterno. Le pressioni dietro i due tratti (0,67 e $0{,}64\,p_0$) differiscono di poco; l'equilibrio attraverso la linea di scorrimento lo realizza la curvatura del gambetto, trascurata assumendolo normale.
- Dietro il fronte la corrente è subsonica e a pressione maggiore di p_B: a valle, fuori dalla figura, riaccelera verso l'uscita. La stima più sensibile alle misure è quella dell'urto forte: per $M_1 = 1{,}47$ la deviazione varia di circa mezzo grado per ogni grado di σ, quindi $\theta \approx 8°$ è indicativo.